

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CURSO REDES
FRANCISCO JARBAS DOS SANTOS SOUSA

LABORATÓRIO JAVA RMI

QUIXADÁ-CE

2025

Relatório sobre o Laboratório Java RMI

Introdução

O documento do trabalho mostra e descreve um laboratório prático para a implementação de uma aplicação Java utilizando **Java RMI (Remote Method Invocation)**. O objetivo é demonstrar como configurar um sistema distribuído onde um cliente pode invocar métodos remotos em um servidor.

Configuração do Ambiente

1. Arquivo pom.xml (Maven)

- Define as dependências necessárias para a compilação do projeto.
- Inclui a dependência `javax.annotation-api` para compatibilidade com RMI.
- Usa o plugin `maven-assembly-plugin` para empacotamento da aplicação.

Implementação do Código

O projeto segue a arquitetura básica de um sistema distribuído baseado em RMI, composta pelos seguintes elementos:

1. Interface Remota (`Hello.java`)

- Define a assinatura do método remoto `sayHello(String name)`, que retorna uma saudação ao usuário.
- Estende/herda `Remote` e declara a exceção `RemoteException`.

2. Implementação do Serviço (`HelloImpl.java`)

- Implementa a interface `Hello`.
- Estende `UnicastRemoteObject` para permitir chamadas remotas.
- Retorna uma mensagem personalizada com o nome do usuário.

3. Servidor (`Server.java`)

- Inicializa o registro RMI na porta padrão (1099).
- Instancia o serviço remoto e o registra com o nome "HelloService".
- Exibe uma mensagem indicando que o servidor está pronto.

4. Cliente (`Client.java`)

- Localiza o serviço remoto através do nome "HelloService".
- Chama o método remoto `sayHello("Usuário")`.
- Exibe a resposta do servidor no console.

Conclusão

Este laboratório forneceu um exemplo bem prático e funcional de uma aplicação Java RMI. Ele demonstra:

- Como configurar um projeto com Maven.
- Como definir uma interface remota e sua implementação.
- Como inicializar um servidor RMI.
- Como criar um cliente que consome o serviço remoto.

O exemplo pode ser expandido no futuro para aplicações mais complexas, como sistemas distribuídos de maior escala.